

Od odhadu k nejistotě

Biostatistika - L04

 Ondřej Mottl

Moodle

Pomůže délka erupce předpovědět další čekání?

Old Faithful právě ukončil erupci.

Pomůže její délka odhadnout, za jak dlouho začne další?

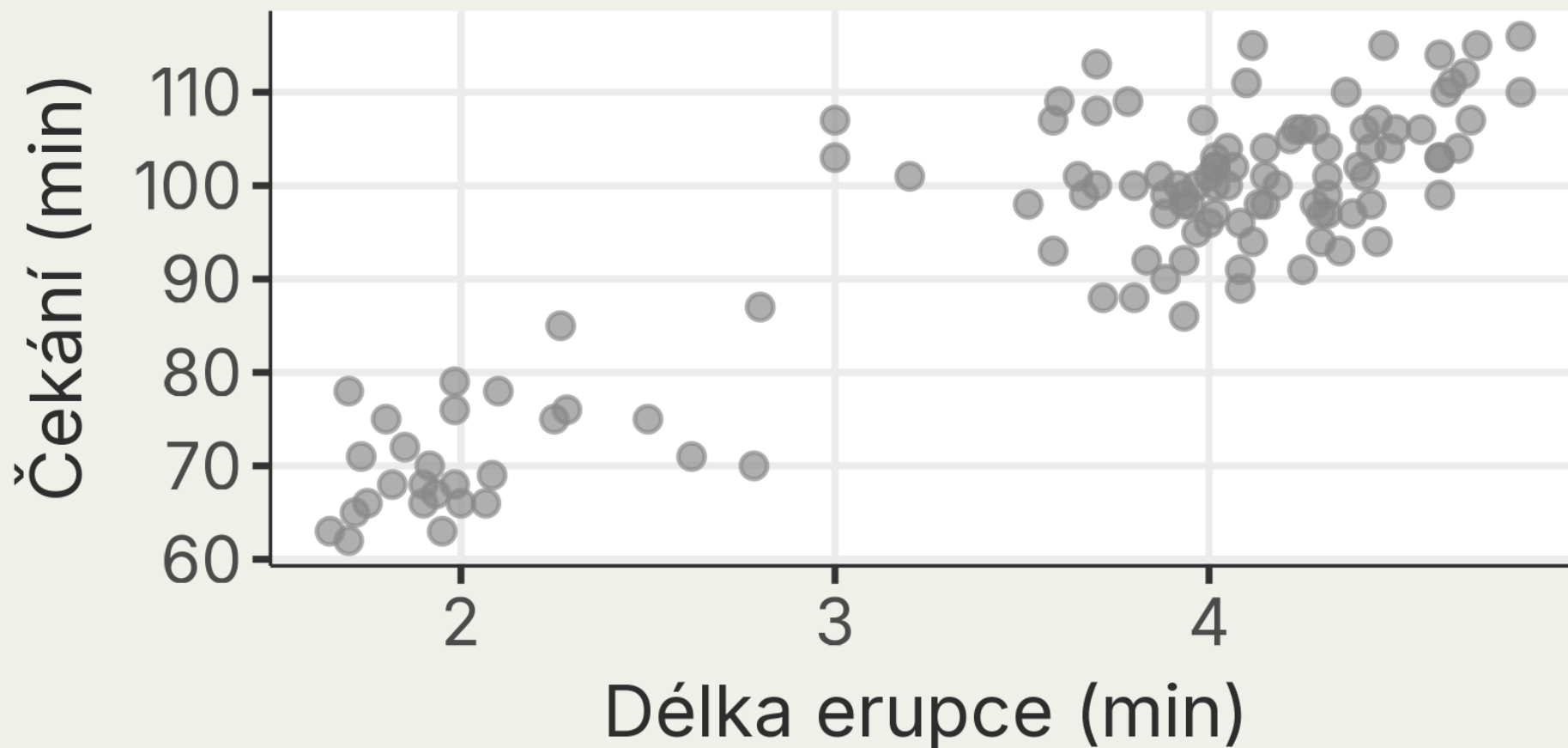
A dostal by jiný pozorovatel stejnou odpověď?

Výsledky učení

Po absolvování této přednášky budete schopni:

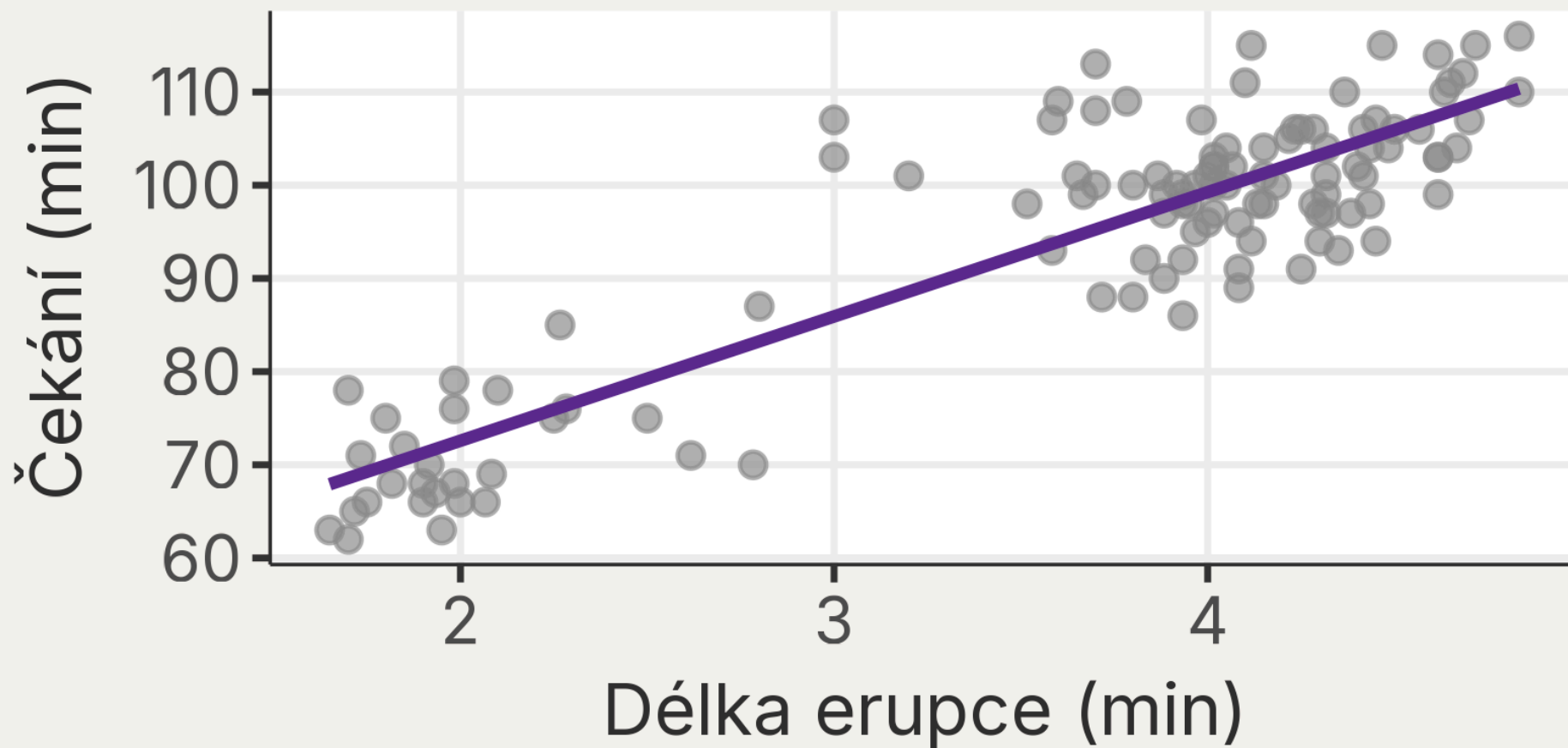
- vysvětlit, proč různé soubory pozorování dávají různé odhady sklonu;
- rozlišit velikost odhadovaného vztahu od přesnosti odhadu;
- interpretovat 95% interval spolehlivosti v kontextu Old Faithful;
- zapsat výsledek modelu s odhadem, SE, intervalem a jednotkami.

Co už umíme z předchozí lekce?



Se sousedem: popište směr vztahu a jednu věc, kterou z bodů zatím nevíme.

Stejná data, ale s modelem



Fialová přímka shrnuje vztah v **tomto souboru pozorování**.

Dostali bychom příště stejnou přímku?

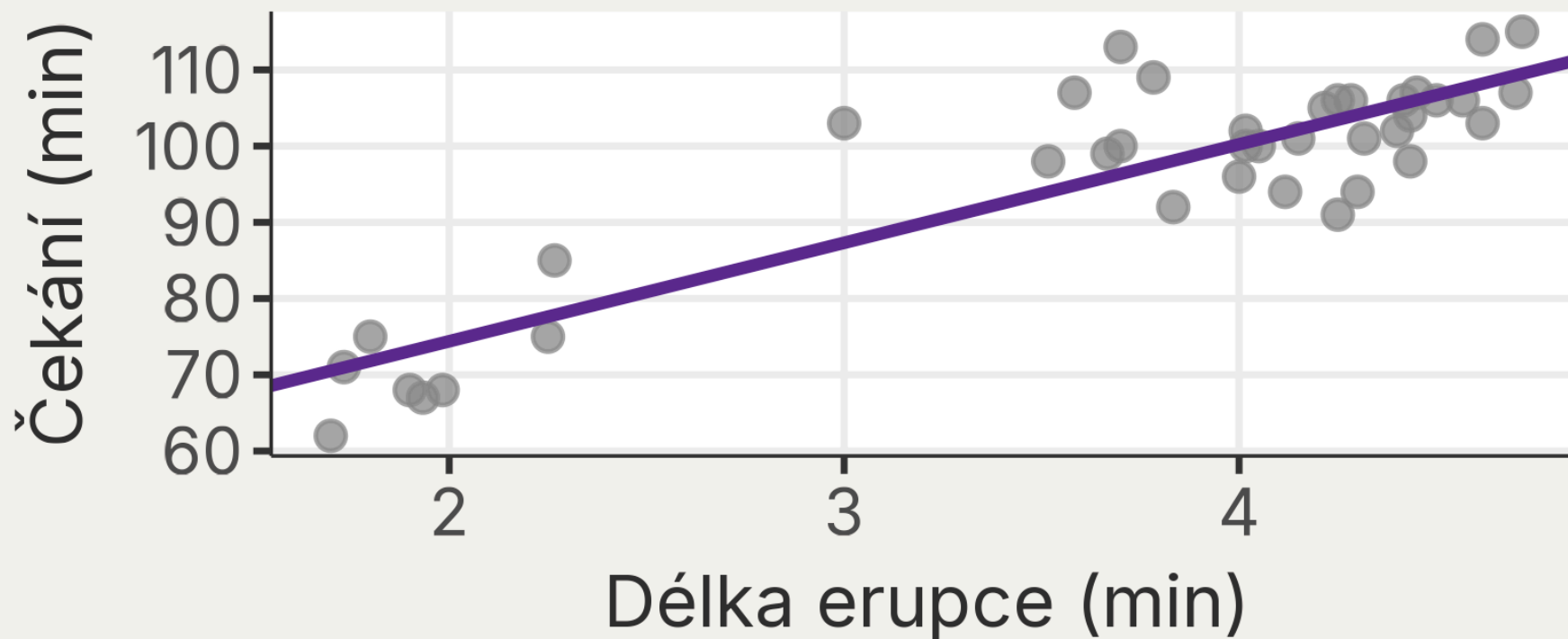
Představte si, že Old Faithful pozoruje někdo jiný.

Budou jeho body — a jeho sklon — úplně stejné?

Když nehlasujeme: napište si „ano“ nebo „ne“ a jednu větu, kterou svou volbu obhájíte.

Pepa pozoroval pouze červen

Pepa: červen, $n = 39$, sklon = 12.92



Erupce delší o jednu minutu souvisela v Pepových datech s čekáním delším přibližně o **12.92 minuty**.

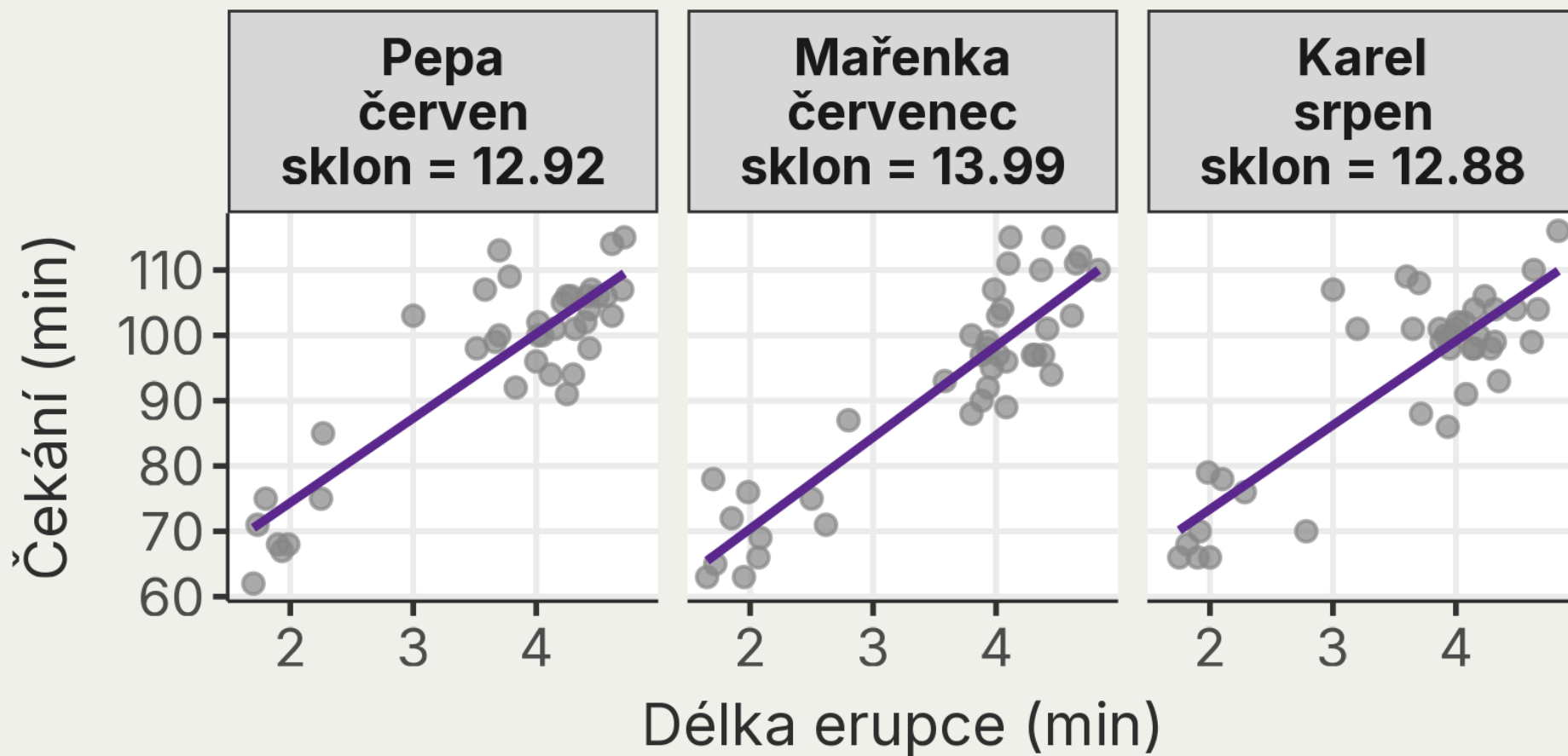
Co čekáte od Mařenky a Karla?

DISKUZE SE SOUSEDEM — 2 MIN

Mařenka pozoruje v červenci, Karel v srpnu.

1. Budou všechny tři sklony stejné?
2. Který rozdíl by vás ještě nepřekvapil?

Stejný postup, tři různé výsledky



Odhad není oddělený od dat

CO ZŮSTALO STEJNÉ

- otázka;
- proměnné;
- lineární model;
- postup fitování.

CO SE ZMĚNILO

- pozorované erupce;
- poloha bodů;
- odhadnutá přímka;
- sklon.

Proměnlivosti odhadu mezi možnými výběry říkáme **výběrová variabilita**.

Co udělá sto dalších pozorovatelů?

Každý pošle 40 erupcí, fituje stejný model a získá jeden sklon.

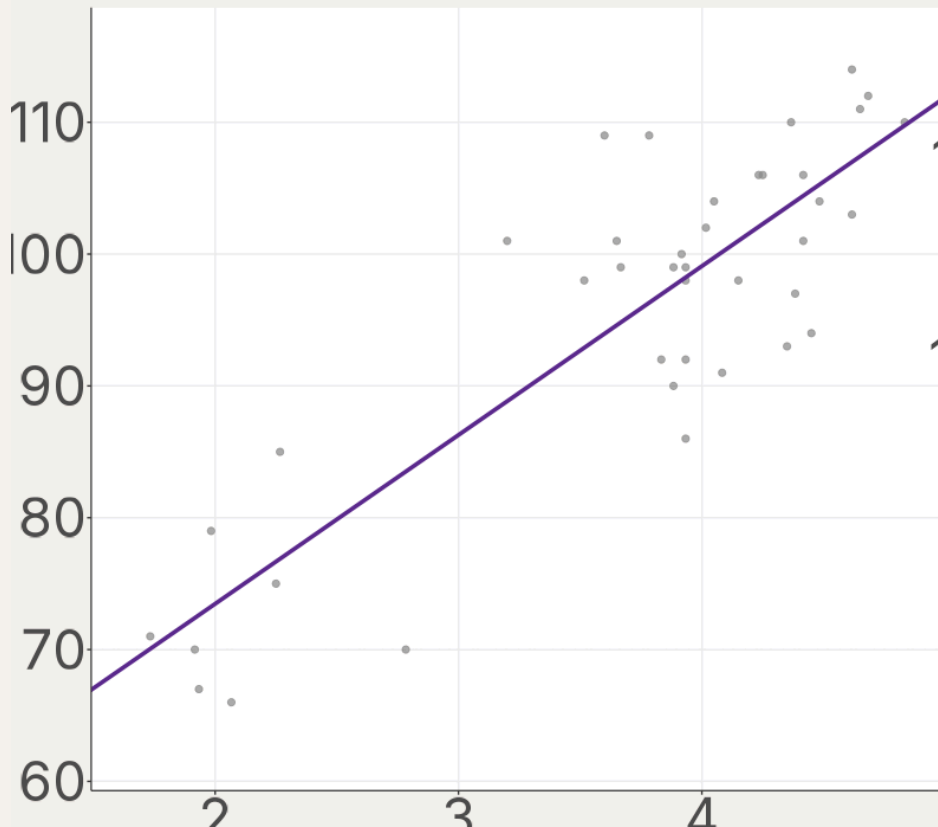
Jak budou vypadat všechny sklony společně?

Ve dvojici nakreslete velmi hrubý tvar, který očekáváte po 100 hlášeních.

Sledujte cestu jednoho sklonu

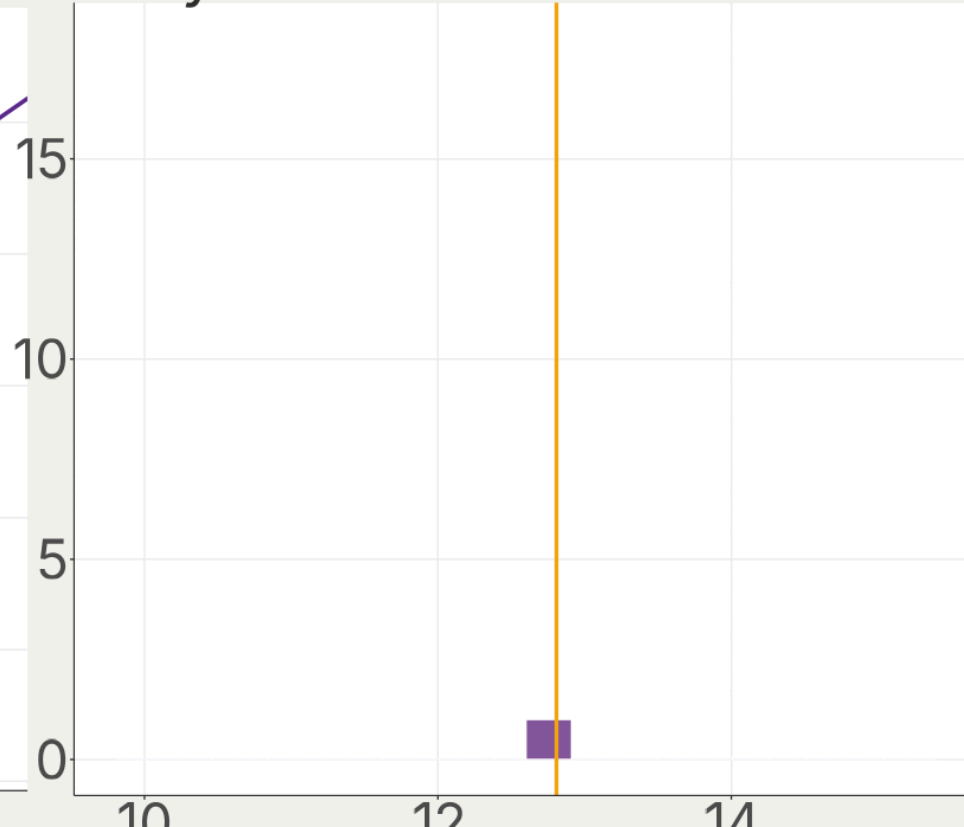
Hlášení 1/100

sklon = 12.81



Histogram 1/100

nový sklon oranžově

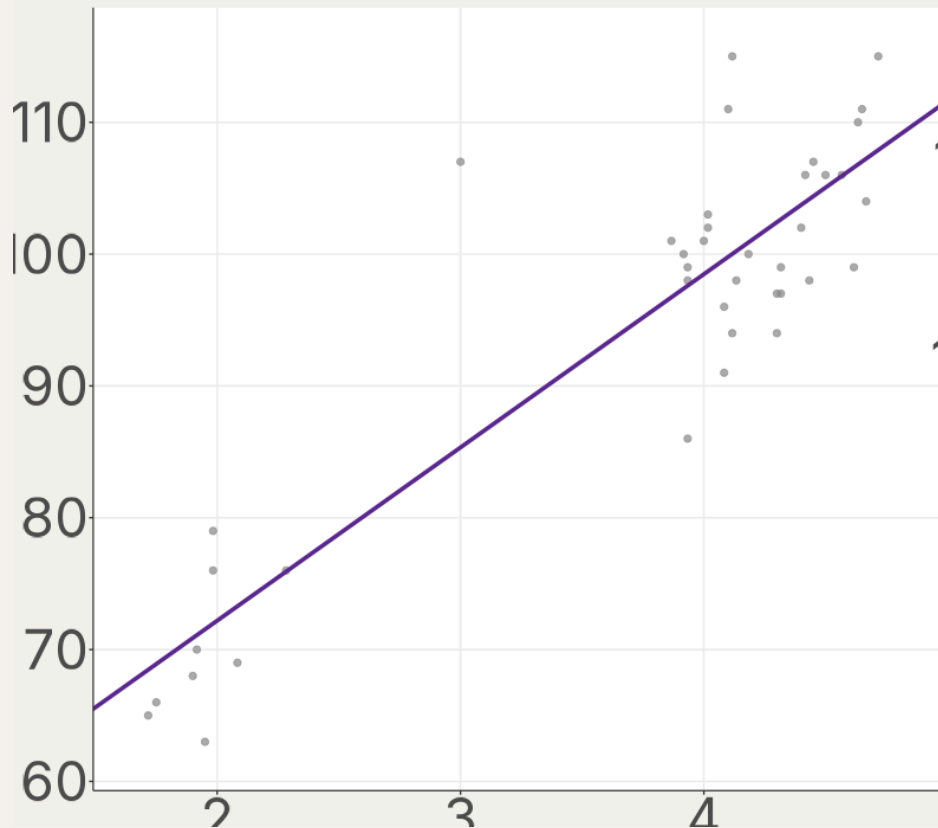


Sledujte: nový soubor bodů → nová přímka → nový sklon → další část histogramu.

Po 100 hlášeníích

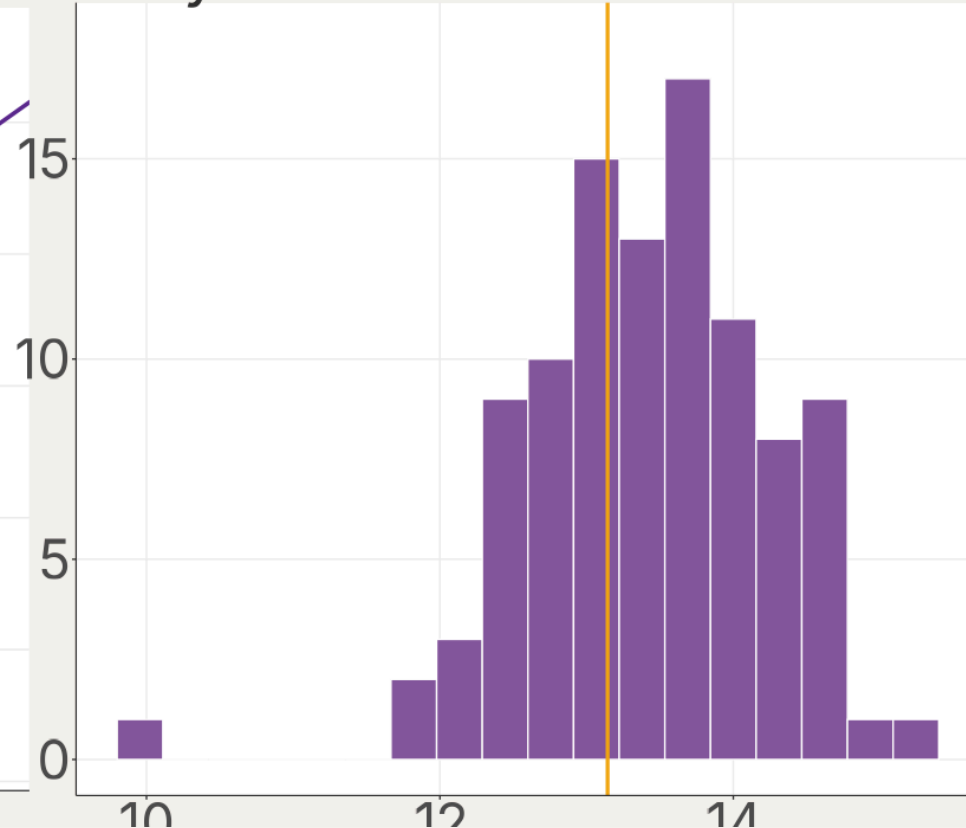
Hlášení 100/100

sklon = 13.14



Histogram 100/100

nový sklon oranžově



Co vidíme — a co ještě nevíme?

CO VIDÍME

- sklony nejsou stejné;
- většina leží ve společné oblasti;
- některé výběry dávají strmější či plošší přímku.

CO JEŠTĚ NEVÍME

- jak proměnlivost popsat jedním číslem;
- jak přesný je odhad z našich dat;
- jaký rozsah efektů je s daty slučitelný.

Výuková demonstrace není sto nových pozorování

Pro každé hlášení jsme vybrali 40 řádků z našich zaznamenaných erupcí. Animace ukazuje **proměnlivost možných odhadů**. Neznamená, že známe skutečný populační sklon nebo že jsme získali nová data.

Kde R ukrývá velikost a přesnost?

HLEDÁNÍ VE VÝSTUPU — DVOJICE

Najděte dvě čísla:

1. které popisuje **velikost vztahu**;
2. které popisuje **přesnost tohoto odhadu**.

Najděte řádek sklonu

```
1 mod_gejzir <-  
2   lm(  
3     formula = cekani_min ~ delka_erupce_min,  
4     data = data_gejzir  
5   )  
6  
7 summary(mod_gejzir)
```

Call:

```
lm(formula = cekani_min ~ delka_erupce_min, data = data_gejzir)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-13.0280	-4.4756	-0.3648	3.6354	21.0827

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	45.9122	2.4658	18.62	<2e-16 ***
delka_erupce_min	13.3350	0.6575	20.28	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.833 on 115 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7815, Adjusted R-squared: 0.7796

F-statistic: 411.4 on 1 and 115 DF, p-value: < 2.2e-16

Dvě čísla, dvě otázky

ESTIMATE = 13.34

Jak velký vztah jsme odhadli?

Erupce delší o jednu minutu souvisela s čekáním delším přibližně o 13.34 minuty.

STD. ERROR = 0.66

Jak přesný je odhad sklonu?

Standardní chyba popisuje typickou velikost změny odhadu mezi srovnatelnými výběry.

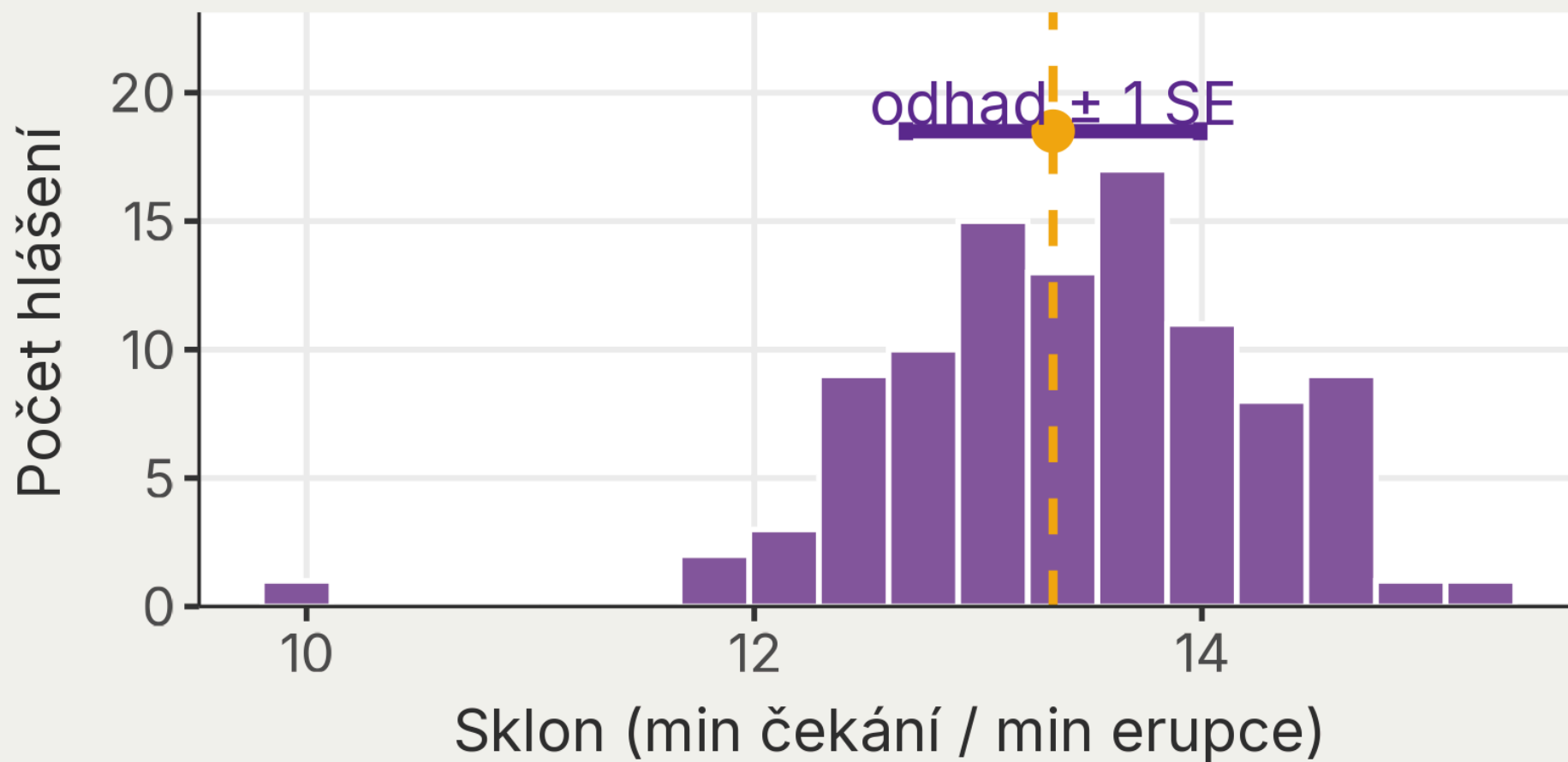
Velikost vztahu, nebo přesnost?

PŘÍŘAÐTE KAÐÐOU VĚTU

- „O kolik minut se změní čekání?“
- „Jak moc by se odhad měnil mezi výběry?“
- „Je vztah prudký, nebo pozvolný?“
- „Jak těsně se možné odhady shlukují?“

Se sousedem vytvořte dvě skupiny: **velikost vztahu** a **přesnost odhadu**.

Jedna standardní chyba jako měřítko



Co ještě neplyne?

Rozsah **odhad $\pm$ jedna standardní chyba** není interval spolehlivosti.

Je to měřítko přesnosti, ze kterého teprve vytvoříme interval určený pro interpretaci nejistoty.

Jak široký rozsah je slučitelný s daty?

Máme odhad a jeho standardní chybu.

Jak z nich vytvořit srozumitelný rozsah možných velikostí vztahu?

95% interval spolehlivosti



Pro Old Faithful: **[12.03; 14.64]** minuty čekání na minutu erupce.

Co se stane při vyšší hladině?

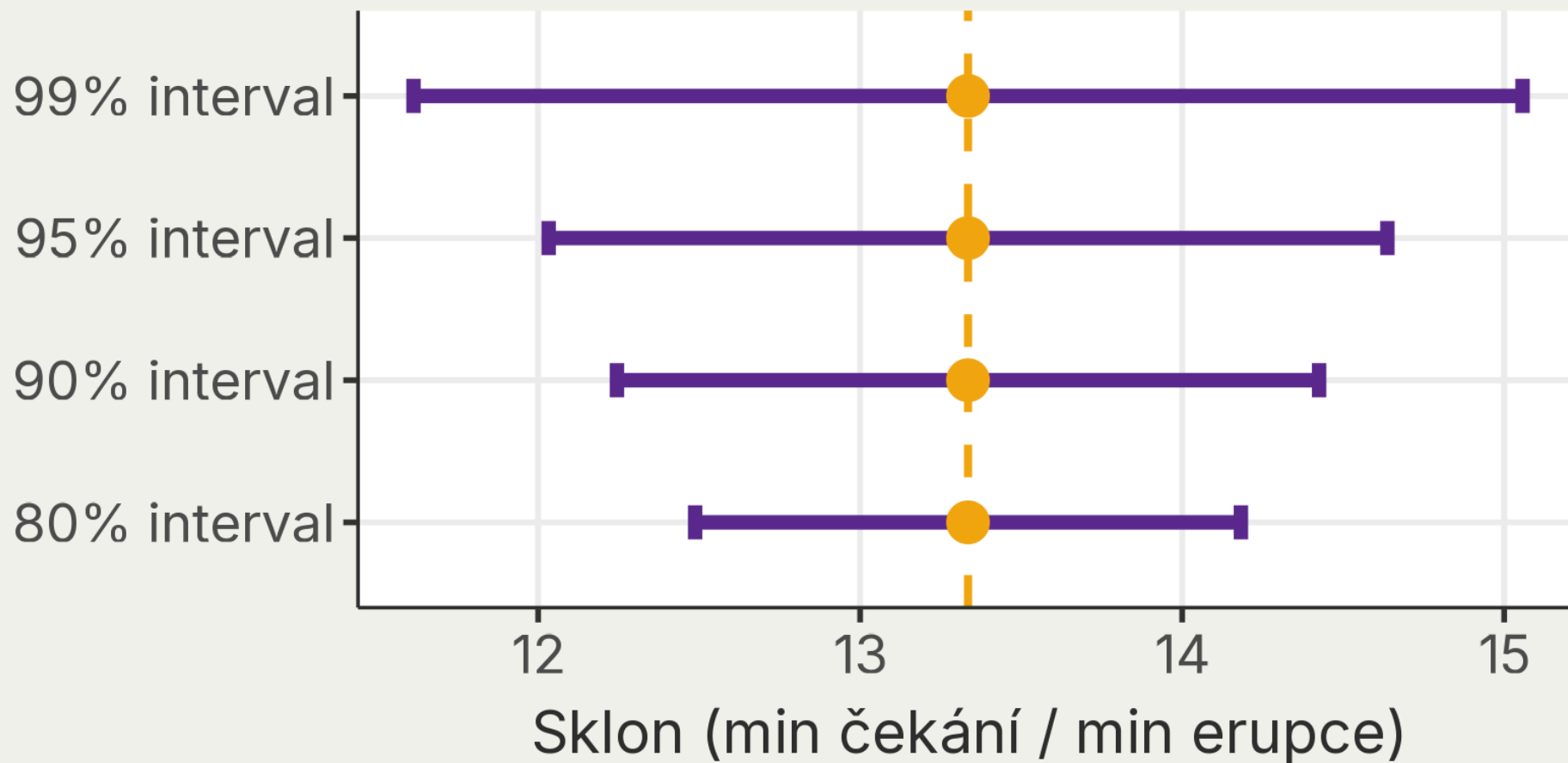
SEŘAĎTE INTERVALY OD NEJUŽŠÍHO

80 % · 90 % · 95 % · 99 %

Musí vyšší požadované pokrytí vést k užšímu, nebo širšímu intervalu?

Ve dvojici seřad'te čtyři hladiny a připravte jedno vysvětlení.

Stejný odhad, různě široké intervaly



Vyšší požadované dlouhodobé pokrytí → širší interval.

Užší neznamená automaticky přesnější data

Intervaly porovnáváme jako přesnější a méně přesné pouze při **stejné hladině spolehlivosti**.

Snížit hladinu z 95 % na 80 % znamená přijmout nižší dlouhodobé pokrytí — nikoli získat více informací z dat.

Co znamená „95 %“?

A

95 % jednotlivých erupcí leží uvnitř intervalu.

B

Skutečný sklon má po výpočtu 95% pravděpodobnost být uvnitř.

C

Při mnoha opakováních pokryje skutečný sklon přibližně 95 % vytvořených intervalů.

Když nehlasujeme: zapište písmeno a podtrhněte slova, která rozhodla.

Přesvědčte souseda

PARTNER CONVINC — 2 MIN

Neříkejte jen písmeno.

Vysvětlete, **k čemu se číslo 95 % vztahuje** a proč zbývající možnosti znějí lákavě.

95 % patří k postupu

LEPŠÍ INTERPRETACE

Při mnoha srovnatelných opakováních pokryje skutečný sklon přibližně 95 % takto vytvořených intervalů.

NEŘÍKÁME

- 95 % pozorování je uvnitř;
- tento interval má 95% šanci obsahovat pravdu;
- interval dokazuje určitou hodnotu.

Vraťme se k hlavní otázce

Pomůže délka právě skončené erupce odhadnout, za jak dlouho začne další?

CO UŽ MŮŽEME ŘÍCT

Odhadli jsme velikost vztahu i rozsah efektů slučitelných s daty a modelem.

CO STÁLE ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ

Jak pomocí dat hodnotit konkrétní tvrzení o parametru modelu?

Napište jednu vědeckou větu

DVOJICE — 3 MIN

Vaše věta musí obsahovat:

- vztah mezi délkou erupce a čekáním;
- odhad sklonu;
- SE a 95% CI;
- jednotky;
- opatrný jazyk bez kauzálního tvrzení.

Jedna možná věta

Erupce delší o jednu minutu souvisela s čekáním delším o **13.34 minuty** (odhad sklonu = 13.34, SE = 0.66, 95% CI [12.03, 14.64] minuty čekání na minutu erupce).

Vyměňte si větu se sousední dvojicí: jsou v ní proměnné, jednotky a nejistota?

Co ještě omezuje náš závěr?

Dobrovolníci nepozorovali dokonale náhodný výběr všech erupcí a blízké erupce mohou být časově propojené.

Výsledek je opatrný odhad vztahu v zachyceném procesu — ne neměnný přírodní zákon.

Shrnutí

- Jiná pozorování mohou dát jiný odhad stejného vztahu.
- Estimate popisuje velikost vztahu; Std. Error přesnost odhadu.
- Interval spolehlivosti vyjadřuje rozsah efektů slučitelných s daty a modelem.
- Hodnota 95 % popisuje dlouhodobé pokrytí opakovaně vytvářených intervalů.
- Vědecký závěr spojuje interpretaci, čísla, jednotky a omezení dat.

Co budeme potřebovat příště?

Umíme popsat velikost efektu a jeho nejistotu.

Jak pomocí dat hodnotit konkrétní tvrzení o parametru modelu?